2026 경북여고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 점의 평행이동 · $(a+4,\ b-3)=(7,\ -2)$ · 4.00점 · 난이도 하

정답 ②

점 $(a,\ b)$를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(7,\ -2)$일 때, $a-b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $a+4=7 \longrightarrow a=3$
2. $b-3=-2 \longrightarrow b=1$
3. $a-b=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 원의 방정식의 일반형 · $(x-1)^2+(y+3)^2=16$을 전개 · 4.00점 · 난이도 하

정답 ①

방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형이 중심의 좌표가 $(1,\ -3)$이고, 반지름의 길이가 4인 원일 때, 상수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $(x-1)^2+(y+3)^2=16$
2. $x^2+y^2-2x+6y-6=0$
3. $A=-2,\ B=6,\ C=-6 \longrightarrow A+B+C=-2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 여집합과 교집합 · $A\cap B^C=A-B$ · 4.00점 · 난이도 하

정답 ③

전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합
$A=\{x \mid x$는 홀수$\}$, $B=\{x \mid x$는 3의 배수$\}$
에 대하여 $A\cap B^C$의 모든 원소의 합은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $A=\{1,3,5,7,9\},\ B=\{3,6,9\}$
2. $A-B=\{1,\ 5,\ 7\}$
3. 합 $13 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 선분의 내분점 · $\left(\frac{3\cdot 5+2\cdot 2}{5}, \frac{3\cdot 6+2\cdot 3}{5}\right)$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$과 $\mathrm{B}(5,\ 6)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점이 직선 $y=x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1. 내분점 $\left(\frac{19}{5}, \frac{24}{5}\right)$
2. $\frac{24}{5}=\frac{19}{5}+k \longrightarrow k=1 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 수직인 직선의 방정식 · 기울기의 곱 $=-1$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 $(1,\ -3)$을 지나고 직선 $x-2y-7=0$에 수직인 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. $x-2y-7=0$의 기울기 $\frac{1}{2} \longrightarrow$ 수직인 직선의 기울기 -2
2. $y+3=-2(x-1) \longrightarrow y=-2x-1$
3. $a=-2,\ b=-1 \longrightarrow 2a-b=-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 x축과 y축에 동시에 접하는 원 · $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

점 $(4,\ 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 곱은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. 제1사분면의 점을 지나므로 중심 $(r,\ r)$
2. $(4-r)^2+(2-r)^2=r^2 \longrightarrow r^2-12r+20=0$
3. 근과 계수의 관계로 두 반지름의 곱 $=20 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 점의 대칭이동과 삼각형의 넓이 · 신발끈 공식 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 $\mathrm{A}(3,\,1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\mathrm{B}(-3,\,-1)$, $\mathrm{C}(1,\,3)$
2. $\overrightarrow{AB}=(-6,-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,2)$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}|(-6)(2)-(-2)(-2)|=\frac{1}{2}\cdot 16=8 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 $n(A∩B)$의 최댓값·최솟값 · $n(A\cup B)\le n(U)$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(U)=22$, $n(A)=15$, $n(B)=10$
일 때, $n(A\cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. 최댓값: $B\subset A$일 때 $M=10$
2. 최솟값: $n(A\cup B)=22$일 때 $m=15+10-22=3$
3. $M+m=13 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 집합의 연산과 포함 관계 · $A \cap B = \varnothing$, $C \subset B$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ③**

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여
$A - B^C = \varnothing$, $B \cup C^C = U$
일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A \subset B$ ② $A^C \subset B^C$ ③ $A - C = A$ ④ $A \cup C = A$ ⑤ $B \cap C = B$

1. $A - B^C = A \cap B = \varnothing$
2. $B \cup C^C = U \longrightarrow C \subset B$
3. 따라서 $A \cap C = \varnothing \longrightarrow A - C = A$ 항상 성립 $\Longrightarrow$ ③
4. ①, ②($B \subset A$), ④($C \subset A$), ⑤($B \subset C$)는 반례가 있다

답 ③

10 직선의 대칭이동과 원과 직선의 위치 관계 · 중심과 직선 사이 거리 vs 반지름 $\sqrt{n}$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직선 $l : 3x - y + 6 = 0$을 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l'이라 하자. 원 $x^2 + (y-1)^2 = n$이 직선 l과는 만나고, 직선 l'과는 만나지 않도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $l' : x - 3y - 6 = 0$ (x, y를 바꿈)
2. 중심 $(0, 1)$과 l의 거리 $\dfrac{5}{\sqrt{10}} \longrightarrow l$과 만나려면 $n \geq \dfrac{25}{10}$
3. 중심과 l'의 거리 $\dfrac{9}{\sqrt{10}} \longrightarrow$ 만나지 않으려면 $n < \dfrac{81}{10}$
4. $2.5 \leq n < 8.1$인 자연수 $n = 3, \cdots, 8 \longrightarrow$ 6개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 두 원 위의 점을 잇는 직선의 기울기 (공통내접선) · 최대 기울기는 두 원의 공통내접선의 기울기 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ①**

원 $C_1 : x^2 + y^2 = 5$ 위의 임의의 점을 $\mathrm{A}(a,\, b)$, 원 $C_2 : (x-5)^2 + (y-1)^2 = r^2$ 위의 임의의 점을 $\mathrm{B}(c,\, d)$라 할 때, $\dfrac{b-d}{a-c}$의 최댓값이 2이다. 이때 $r^2 = \dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, $a \neq c$, $0 < r < 5 - \sqrt{5}$이고, p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

1. $\dfrac{b-d}{a-c}$는 직선 AB의 기울기, 최댓값일 때 직선은 두 원에 모두 접하고 두 원이 직선의 반대쪽에 있다
2. 직선 $y = 2x + c$가 C_1에 접함: $\dfrac{|c|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \longrightarrow c = \pm 5$
3. 반대쪽 조건으로 $c = -5$, 중심 $(5,\, 1)$까지 거리 $\dfrac{|10 - 1 - 5|}{\sqrt{5}} = \dfrac{4}{\sqrt{5}} = r$
4. $r^2 = \dfrac{16}{5}$ ($r < 5 - \sqrt{5}$ 만족) $\longrightarrow p + q = 21 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 · $y = k(x+2) + 4$는 정점 $(-2,\, 4)$를 지남 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 직선 $y = x + 3$과 $y = kx + 2k + 4$가 제2사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $k < -\dfrac{1}{2}$ ② $k < -\dfrac{1}{2}$ 또는 $k > 4$ ③ $k \leq -\dfrac{1}{2}$ 또는 $k \geq 4$ ④ $-\dfrac{1}{2} < k < 4$ ⑤ $-\dfrac{1}{2} \leq k \leq 4$

1. $y = x + 3$의 제2사분면 부분은 $(-3,\, 0)$과 $(0,\, 3)$ 사이 (끝점 제외)
2. 정점 $(-2,\, 4)$와 $(-3,\, 0)$을 잇는 기울기 4, $(0,\, 3)$을 잇는 기울기 $-\dfrac{1}{2}$
3. 정점에서 두 끝점 사이를 지나려면 직선이 수직 방향을 거쳐 회전 $\longrightarrow k > 4$ 또는 $k < -\dfrac{1}{2}$
4. 끝점은 축 위라 제외 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 배수의 집합과 집합의 연산 · $A_m \cap A_n = A_{\mathrm{lcm}(m,n)}$ · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

$U = \{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합

$A_k = \{x \mid x$는 k의 양의 배수, k는 자연수$\}$

에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A_3 \subset A_6$

ㄴ. $n(A_6^C \cap A_{10}^C) = 77$

ㄷ. $A_{30} \subset A_3 \cap (A_2 \cup A_5)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ : $A_6 \subset A_3$이고 $3 \notin A_6 \longrightarrow$ 거짓
2. ㄴ : $n(A_6 \cup A_{10}) = 16 + 10 - n(A_{30}) = 26 - 3 = 23$
3. $n(A_6^C \cap A_{10}^C) = 100 - 23 = 77 \longrightarrow$ 참
4. ㄷ : 30의 배수는 3의 배수이고 2의 배수 $\longrightarrow A_{30} \subset A_3 \cap (A_2 \cup A_5) \longrightarrow$ 참
5. ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 원 위의 점과 삼각형 넓이의 최댓값 · PQ는 원점을 중점으로 하는 현 → 중심과 원점을 잇는 선분에 수직 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 10$ 위의 서로 다른 세 점을 P, Q, R이라 하자. 두 점 P, Q는 원점에 대하여 서로 대칭일 때, 삼각형 PQR의 넓이의 최댓값은 $a + b\sqrt{2}$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. 원점은 원 내부 (중심까지 $\sqrt{5} < \sqrt{10}$), PQ의 중점이 원점
2. $\overline{PQ} = 2\sqrt{10-5} = 2\sqrt{5}$
3. R과 직선 PQ 사이 거리 최대 $= \sqrt{5} + \sqrt{10}$
4. 넓이 최대 $= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5}(\sqrt{5} + \sqrt{10}) = 5 + 5\sqrt{2}$
5. $a + b = 10 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 각의 이등분선과 무게중심·외심 · $\dfrac{|3x+y-4|}{\sqrt{10}}=\dfrac{|x-3y+12|}{\sqrt{10}}$ · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 직선 $3x+y-4=0$과 $x-3y+12=0$이 이루는 각을 이등분하는 두 직선을 각각 l, m이라고 하자. 두 직선 l, m이 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 l, m이 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심과 외심을 각각 G, H라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 직선 l의 기울기는 양수이다.)

ㄱ. 삼각형 ABC의 넓이는 20이다.
ㄴ. 선분 GH의 길이는 $\dfrac{10}{3}$이다.
ㄷ. 점 H와 직선 m 사이의 거리는 $\sqrt{5}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 이등분선: $y=2x+4$ (l), $x+2y-8=0$ (m), 두 직선은 수직
2. $\mathrm{A}(-2,\,0)$, $\mathrm{B}(8,\,0)$, $\mathrm{C}(0,\,4)$, $\angle C=90^\circ$
3. ㄱ : 넓이 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 4=20$ $\longrightarrow$ 참
4. ㄴ : $\mathrm{G}\left(2,\,\dfrac{4}{3}\right)$, 외심 H는 빗변 중점 $(3,\,0)$ $\longrightarrow$ $\overline{GH}=\dfrac{5}{3}$ $\longrightarrow$ 거짓
5. ㄷ : $\dfrac{|3-8|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$ $\longrightarrow$ 참
6. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 · $X\subset B-A$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 8**

[서술형 1] 두 집합
$A=\{x\mid x\text{는 12의 양의 약수}\}$, $B=\{x\mid x\text{는 20 이하의 3의 양의 배수}\}$
에 대하여 $A\cap X=\varnothing$과 $B\cup X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. $A=\{1,2,3,4,6,12\}$, $B=\{3,6,9,12,15,18\}$
2. $B\cup X=B\longrightarrow X\subset B$, $A\cap X=\varnothing\longrightarrow X$는 A의 원소를 갖지 않음
3. $X\subset B-A=\{9,\,15,\,18\}$
4. 개수 $2^3=8$

답 8

17 평행이동을 이용한 원의 접선 · 중심 $(-6,-1) \to (0,0)$: x축 $+6$, y축 $+1$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 (1) $\mathrm{A}'(1,\,2)$ (2) $x+2y=5$ (3) $x+2y+3=0$

[서술형 2] 원 $C : (x+6)^2+(y+1)^2=5$ 위의 점 $\mathrm{A}(-5,\,1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하는 과정이다. 각 물음에 답하시오.
(1) 원 C를 원 $C' : x^2+y^2=5$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A′의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]
(2) 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $(x_1,\,y_1)$에서의 접선의 방정식 공식을 쓰고, (1)의 원 C' 위의 점 A′에서의 접선 m의 방정식을 쓰시오. [2점]
(3) (2)에서 구한 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]

1. (1) x축으로 6, y축으로 1만큼 평행이동 $\longrightarrow \mathrm{A}'(1,\,2)$
2. (2) 공식 $x_1x+y_1y=r^2 \longrightarrow m : x+2y=5$
3. (3) m을 x축으로 -6, y축으로 -1만큼 평행이동
4. $(x+6)+2(y+1)=5 \longrightarrow l : x+2y+3=0$

답 (1) $\mathrm{A}'(1,\,2)$ (2) $x+2y=5$ (3) $x+2y+3=0$

18 원이 되는 조건과 원과 직선의 위치 관계 · $(x-2k)^2+(y+1)^2=-k^2+2k$ · 7.00점 · 난이도 중

정답 (1) $k=1$ (2) 서로 다른 두 점에서 만난다

[서술형 3] 방정식 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 방정식 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 정수 k의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]
(2) (1)에서 구한 k값에 대하여 원 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$과 직선 $y=x-2$의 위치관계를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

1. (1) 완전제곱식: $(x-2k)^2+(y+1)^2=-k^2+2k$
2. 원이 되려면 $-k^2+2k>0 \longrightarrow 0<k<2 \longrightarrow$ 정수 $k=1$
3. (2) $k=1$: $(x-2)^2+(y+1)^2=1$, 중심 $(2,\,-1)$, 반지름 1
4. 직선 $x-y-2=0$까지 거리 $\dfrac{|2+1-2|}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}<1$
5. 따라서 서로 다른 두 점에서 만난다

답 (1) $k=1$ (2) 서로 다른 두 점에서 만난다

19 대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점) · C_1의 중심을 x축 대칭 → $(2, -3)$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 (1) $6\sqrt{2}$ (2) Q$(3, 2)$, R$(9, 4)$

[서술형 4] 좌표평면 위에 두 원

$C_1 : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 2$, $C_2 : (x-10)^2 + (y-5)^2 = 2$

이 있다. x축 위의 임의의 점 P와 원 C_1 위의 임의의 점 Q, 원 C_2 위의 임의의 점 R에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{PQ} + \overline{PR}$의 최솟값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\overline{PQ} + \overline{PR}$가 최솟값을 가질 때, 두 점 Q, R의 좌표를 각각 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

1. (1) $\overline{PQ} \geq \overline{PO_1} - \sqrt{2}$, $\overline{PR} \geq \overline{PO_2} - \sqrt{2}$ (O_1, O_2는 중심)
2. $\overline{PO_1} = \overline{PO_1'}$, $O_1'(2, -3)$ $\longrightarrow$ $\overline{PO_1'} + \overline{PO_2} \geq \overline{O_1'O_2} = 8\sqrt{2}$
3. 최솟값 $8\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
4. (2) 직선 $O_1'O_2$: $y = x - 5$ $\longrightarrow$ P$(5, 0)$
5. Q는 선분 PO_1 위, 중심에서 $\sqrt{2}$: $(2, 3) + (1, -1) = (3, 2)$
6. R은 선분 PO_2 위: $(10, 5) - (1, 1) = (9, 4)$

답 (1) $6\sqrt{2}$ (2) Q$(3, 2)$, R$(9, 4)$

20 평행한 직선과 교점·세 점을 지나는 원 · OS ⊥ AB → OA가 지름 · 9.00점 · 난이도 최상

정답 9

[서술형 5] 좌표평면 위의 두 점 P$(2, 0)$, Q$(0, 1)$에 대하여 직선 PQ에 평행한 직선 l이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 B를 지나면서 x축과 평행한 직선이 직선 $y = -x$와 만나는 점을 C, 점 A를 지나면서 y축과 평행한 직선이 직선 $y = -x$와 만나는 점을 D라 하자. 선분 AC와 선분 BD의 교점을 R, 직선 OR과 선분 AB의 교점을 S라 하자. 세 점 O, A, S를 지나는 원의 넓이가 $\frac{9}{2}\pi$일 때, 선분 CD의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이고 직선 l의 y절편은 1보다 크다.)

1. $l : y = -\frac{1}{2}x + b$ $(b > 1)$: A$(2b, 0)$, B$(0, b)$, C$(-b, b)$, D$(2b, -2b)$
2. AC와 BD의 교점 R$\left(\frac{2b}{7}, \frac{4b}{7}\right)$ $\longrightarrow$ 직선 OR: $y = 2x$
3. S는 $y = 2x$와 $x + 2y = 2b$의 교점 $\left(\frac{2b}{5}, \frac{4b}{5}\right)$
4. OS의 기울기 2, AB의 기울기 $-\frac{1}{2}$ $\longrightarrow$ $\angle OSA = 90^\circ$ $\longrightarrow$ OA가 지름, 반지름 b
5. $\pi b^2 = \frac{9}{2}\pi$ $\longrightarrow$ $b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$
6. $\overline{CD} = \sqrt{(3b)^2 + (3b)^2} = 3\sqrt{2}\,b = 9$

답 9